

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷

第二部分 专业知识课程

III. 软件工程（一）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

- 1, 在软件测试中，下列哪个测试技术主要用于确定软件系统的性能和可靠性？
 - A. 单元测试
 - B. 集成测试
 - C. 验收测试
 - D. 压力测试
- 2, 在软件开发过程中，以下哪个模型最适合用于具有动态需求和紧迫交付时间的项目？
 - A. 瀑布模型
 - B. 增量模型
 - C. 敏捷模型
 - D. 螺旋模型
- 3, 在软件配置管理中，下列哪个术语用于标识软件版本的唯一标识符？
 - A. 版本号
 - B. 构建号
 - C. 发布号
 - D. 分支号
- 4, 在软件需求工程中，下列哪个方法主要用于从用户交流中获取需求信息？
 - A. 面谈
 - B. 问卷调查
 - C. 用户观察
 - D. 原型演示
- 5, 在软件项目管理中，下列哪个技术主要用于评估项目进度和资源分配情况？
 - A. 冲刺计划

- B. 甘特图
- C. WBS（工作分解结构）
- D. PERT（项目评估和审查技术）

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确用“√”表示，否则，用“×”表示）

- 1, 软件需求分析是软件工程中的第一步，它涉及确定系统的功能、性能和约束。
- 2, 软件架构是描述软件系统的组织结构和关键组件之间的相互作用的过程。
- 3, 黑盒测试是基于对软件内部结构和代码的详细了解来设计和执行测试用例的。
- 4, 迭代开发模型是一种线性顺序的开发模型，每个阶段都在前一个阶段完成后开始。
- 5, UML（统一建模语言）是一种编程语言，用于实现软件系统的具体功能。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

- 1, 什么是软件架构，并描述它在软件开发中的重要性。
- 2, 解释什么是敏捷开发，并列举敏捷开发方法中常用的几种。
- 3, 什么是软件验证？软件验证的目标是什么。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

某公司计划开发一个在线订餐系统，顾客可以通过系统浏览菜单、下订单，并选择送餐地址和支付方式。系统将接收订单信息并发送给餐厅，餐厅确认订单后准备食物，送餐员将食物送至顾客指定地址。请根据计算机软件工程中的知识点，回答以下问题：

- 1, （3 分）使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。
- 2, （2 分）给出上述顶层的 DFD 的数据字典。
- 3, （3 分）选择该订餐系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

III 软件工程（二）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

- 1, 在软件开发中，下列哪个模型着重于通过可持续的、频繁的交付来满足客户需求？
- A. 瀑布模型
 - B. 增量模型
 - C. 敏捷模型
 - D. 螺旋模型

- 2, 在软件测试中, 下列哪个技术主要用于检测潜在的安全漏洞和缺陷?
 - A. 黑盒测试
 - B. 白盒测试
 - C. 灰盒测试
 - D. Fuzz 测试
- 3, 在软件配置管理中, 下列哪个术语用于标识已发布的软件版本?
 - A. 版本号
 - B. 构建号
 - C. 发布号
 - D. 分支号
- 4, 在软件需求工程中, 下列哪个方法主要用于将高层需求分解为更具体、更详细的子需求?
 - A. 用例建模
 - B. 需求优先级排序
 - C. 需求审查
 - D. 需求分解
- 5, 在软件项目管理中, 下列哪个技术主要用于确定项目中各项任务之间的依赖关系和工作量估计?
 - A. 冲刺计划
 - B. WBS (工作分解结构)
 - C. PERT (项目评估和审查技术)
 - D. 甘特图

二、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分。如果正确用 “√” 表示, 否则, 用 “×” 表示)

- 1, 软件需求分析是软件工程中的第一步, 它涉及确定系统的功能、性能和约束。
- 2, 软件架构是描述软件系统的组织结构和关键组件之间的相互作用的过程。
- 3, 黑盒测试是基于对软件内部结构和代码的详细了解来设计和执行测试用例的。
- 4, 迭代开发模型是一种线性顺序的开发模型, 每个阶段都在前一个阶段完成后开始。
- 5, UML (统一建模语言) 是一种编程语言, 用于实现软件系统的具体功能。

二、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

- 1, 解释什么是软件缺陷 (Bug) 跟踪系统, 并描述它在软件开发中的作用。

- 2, 什么是软件需求工程, 并描述软件需求的特性和分类。
- 3, 什么是软件配置管理, 以及软件配置管理的目标和核心活动。

四、建模题 (本大题共 3 小题, 共 8 分)

某公司计划开发一个在线购物系统, 顾客可以通过系统浏览商品、选择商品加入购物车, 并进行下单和支付。系统将接收订单信息并生成订单, 商家根据订单准备商品并安排发货。顾客可以在系统中查询订单状态和物流信息。请根据计算机软件工程中的知识点, 回答以下问题:

- 1, (3 分) 使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图)。
- 2, (2 分) 给出上述顶层的 DFD 的数据字典。
- 3, (3 分) 选择该购物系统中的一个交互, 用顺序图给出该交互的描述。

III 软件工程 (三)

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分)

- 1, 按照瀑布模型的阶段划分, 软件测试不包含?
 - A. 单元测试
 - B. 集成测试
 - C. 系统测试
 - D. 准入测试
- 2, 在软件开发过程中, 下列哪个模式用于将对象的创建与其表示分离, 并隐藏创建细节?
 - A. 工厂模式
 - B. 单例模式
 - C. 建造者模式
 - D. 原型模式
- 3, 在数据库管理系统中, 下列哪个命令用于删除数据库中的表?
 - A. SELECT
 - B. DELETE
 - C. DROP
 - D. REMOVE
- 4, 在软件测试中, 下列哪个测试方法主要用于评估系统的性能、稳定性和可靠性?

- A. 单元测试
- B. 集成测试
- C. 验收测试
- D. 性能测试

5, 在面向对象编程中, 下列哪个原则强调将变化的部分封装起来以实现系统的松耦合?

- A. 单一职责原则
- B. 开放封闭原则
- C. 依赖倒置原则
- D. 接口隔离原则

二、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分。如果正确用 “√” 表示, 否则, 用 “×” 表示)

- 1, 在软件工程中, 单元测试是验证整个软件系统的功能和性能的过程。
- 2, 在软件开发中, 面向对象编程 (OOP) 是一种方法论, 它强调数据和操作的封装、继承和多态性。
- 3, 软件配置管理是指管理软件开发过程中的硬件和网络配置。
- 4, 在软件工程中, 代码重构是指通过改变软件设计来提高代码性能。
- 5, 软件项目管理中的 PERT 图用于描述项目中各个任务的依赖关系和时间预测。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

- 1, 解释什么是软件测试驱动开发 (Test-Driven Development, TDD), 并描述其基本流程。
- 2, 解释什么是软件开发模型, 并比较瀑布模型和敏捷开发模型。
- 3, 什么是软件危机, 并提出解决软件危机的策略。

四、建模题 (本大题共 3 小题, 共 8 分)

某公司计划开发一个学生管理系统, 用于管理学生的个人信息、课程信息和考试成绩。教师可以通过系统录入学生信息、发布课程信息和录入学生考试成绩。学生可以通过系统查询个人信息、课程信息和考试成绩。请根据计算机软件工程中的知识点, 回答以下问题:

- 1, (3 分) 使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图)。
- 2, (2 分) 给出上述顶层的 DFD 的数据字典。
- 3, (3 分) 选择该学生管理系统中的一个交互, 用顺序图给出该交互的描述。

III 软件工程（四）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

- 1, 在软件开发中，下列哪个模型适用于那些需求容易变化且难以明确的项目？
 - A. 瀑布模型
 - B. 增量模型
 - C. 原型模型
 - D. 敏捷模型
- 2, 在软件测试中，下列哪种测试方法主要用于评估软件系统在不可预测的情况下的鲁棒性和稳定性？
 - A. 单元测试
 - B. 集成测试
 - C. 冒烟测试
 - D. 随机测试
- 3, 在软件开发过程中，以下哪个模式主要用于解决对象之间的多对一关系？
 - A. 观察者模式
 - B. 责任链模式
 - C. 享元模式
 - D. 外观模式
- 4, 在数据库中，以下哪个范式要求关系数据库中的每个非主属性完全依赖于关系的码？
 - A. 第一范式
 - B. 第二范式
 - C. 第三范式
 - D. BCNF 范式
- 5, 在软件配置管理中，下列哪个术语描述了对软件配置项进行标识、控制和追踪的过程？
 - A. 变更管理
 - B. 配置控制
 - C. 配置标识
 - D. 配置审核

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确用“√”表示，否则，用“×”表示）

- 1, 软件工程中的需求获得阶段是指开发团队与客户之间的沟通和交流阶段。
- 2, 软件工程中的持续集成是指将软件的所有组件一次性集成到一个可执行文件中。
- 3, 软件工程中的迭代模型是一种线性顺序模型, 其中各个阶段按顺序依次执行。
- 4, 软件配置管理是指管理软件开发过程中的代码库和版本控制系统。
- 5, 软件工程中的风险管理是指识别、评估和应对软件项目中的潜在风险。

三、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

- 1, 什么是软件工程的可行性研究, 以及为什么进行可行性研究是重要的。
- 2, 什么是软件配置管理, 并说明其在软件开发过程中的重要性。
- 3, 解释什么是软件度量, 以及在软件工程中为什么进行软件度量是重要的。

四、建模题(本大题共 3 小题, 共 8 分)

某公司计划开发一个学生选课系统, 学生可以通过系统浏览可选的课程列表, 并选择感兴趣的课程进行选课。系统将接收选课信息并进行验证, 如果选课成功, 系统会生成选课确认单并发送给学生。同时, 系统会更新学生的选课记录和课程的选课人数。请根据计算机软件工程中的知识点, 回答以下问题:

- 1, (3 分) 使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图)。
- 2, (2 分) 给出上述顶层的 DFD 的数据字典。
- 3, (3 分) 选择该选课系统中的一个交互, 用顺序图给出该交互的描述。

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷答案

第二部分 专业知识课程

III. 软件工程（一）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1, 答案: D

解析: 压力测试主要用于评估软件系统在负载条件下的性能和可靠性。它通过模拟高负载环境,例如并发用户或大量数据,来测量系统的响应时间、吞吐量和资源利用率。单元测试主要用于验证单个组件的正确性,集成测试用于测试组件之间的交互,验收测试用于确认系统是否满足用户需求。

2, 答案: C

解析: 敏捷模型最适合具有动态需求和紧迫交付时间的项目。敏捷开发强调快速迭代、灵活性和持续交付价值,能够快速响应需求变化,并通过短期迭代周期来实现快速交付。瀑布模型适用于需求稳定的项目,增量模型适用于大型项目,螺旋模型适用于复杂和高风险的项目。

3, 答案: B

解析: 构建号用于标识软件版本的唯一标识符。它通常是一个自增的数字或字母组合,表示每次构建的唯一标识。版本号用于标识软件的整体版本,发布号用于标识发布的版本,分支号用于标识代码分支的版本。

4, 答案: A

解析: 面谈是一种主要用于从用户交流中获取需求信息的方法。通过与用户直接交流,可以深入了解他们的需求、期望和问题。问卷调查主要用于收集大量用户的意见和反馈,用户观察用于观察用户在实际环境中的行为,原型演示用于验证和澄清需求。

5, 答案: B

解析: 甘特图是一种用于评估项目进度和资源分配情况的技术。它以时间为横轴,显示项目任务的起止时间和持续时间,用于可视化项目进度和任务依赖关系。冲刺计划是敏捷开发中用于规划迭代周期的技术,WBS 是一种将项目划分为可管理的工作包的方法,PERT 是一种用于评估项目时间和风险的技术。

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确用“√”表示，否则，用“×”表示）

1，答案：对

解析：软件需求分析是软件工程中的第一步，它的目标是通过与用户和其他相关方沟通和交流，明确系统的功能要求、性能要求、约束条件等。软件需求分析是确定软件开发过程中关键的需求基础，对于后续的设计和开发工作具有重要的指导意义。

2，答案：对

解析：软件架构是描述软件系统的组织结构和关键组件之间的相互作用的过程。它定义了软件系统的整体框架、主要组成部分以及它们之间的关系，包括模块划分、接口定义、数据流和控制流等。软件架构是软件开发过程中的关键环节，对于系统的可靠性、可维护性和可扩展性等方面起着重要的作用。

3，答案：错

解析：黑盒测试是一种软件测试方法，它是基于对软件系统的需求和功能的了解，而不需要对软件内部结构和代码的详细了解。黑盒测试关注于测试软件系统的输入和输出，以及系统对于不同输入的响应。测试人员将测试用例设计为覆盖不同的功能路径和边界条件，以发现潜在的错误和缺陷。

4，答案：错

解析：迭代开发模型是一种增量式开发模型，它将软件开发过程划分为多个迭代周期，每个迭代周期包含需求分析、设计、编码和测试等阶段。每个迭代周期都会生成一个可执行的软件部分，通过不断迭代和演化来逐步完善系统。迭代开发模型的特点是快速反馈和灵活性，能够更好地应对需求变化和风险管理。

5，答案：错

解析：UML（统一建模语言）是一种图形化的建模语言，用于描述和设计软件系统的结构、行为和交互。它提供了一组图形符号和标记，用于表示类、对象、关系、用例、活动等概念和元素。UML 并不是一种编程语言，而是一种通用的图形表示工具，可以帮助开发人员和相关方更好地理解和沟通软件系统的设计和实现。

三、简单题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1，答案：软件架构是指软件系统的组织结构和设计原则，它定义了系统中各个组件之间的关系、交互方式和行为。软件架构在软件开发中起着重要的作用。首先，它为开发团队提供了一个共同的框架，用于理解和沟通系统的设计。软件架构可以帮助团队成员理解系统的整

体结构，明确各个模块之间的职责和接口，从而提高团队的协作效率。其次，良好的软件架构可以提高软件系统的可维护性和可扩展性。通过合理的模块划分和组件设计，软件架构可以降低系统的复杂性，使得系统更易于理解、修改和扩展。此外，软件架构还可以提供系统的可靠性、安全性和性能等方面的保证，有助于满足用户需求和质量要求。

2，答案：敏捷开发是一种迭代、增量的软件开发方法，强调通过灵活的协作和快速的反馈来适应需求变化。敏捷开发方法通常具有以下特征：迭代开发、用户参与、快速反馈、持续集成和自组织团队等。常用的敏捷开发方法包括：

Scrum：Scrum 是一种迭代增量的敏捷开发框架，强调团队的自组织、迭代开发和持续反馈。Scrum 通过定义产品待办项、迭代计划会议、日常站会等活动来管理开发过程。

Extreme Programming (XP)：XP 是一种注重软件质量和快速交付的敏捷方法。它强调测试驱动开发 (TDD)、持续集成、简单设计和团队协作等实践，以提高软件的可维护性和可扩展性。

Kanban：Kanban 是一种基于可视化的敏捷开发方法，通过限制进行中的任务数量和流程可视化来管理开发过程。Kanban 方法注重流程优化和持续改进，以提高开发效率和质量。

Lean Software Development：Lean 是一种以减少浪费和持续交付为核心的敏捷方法。它借鉴了制造业的精益生产理念，通过价值流映射、小批量交付和持续改进等实践来提高开发过程的效率和质量。

3，答案：软件验证是指通过评审、检查、测试等活动来确定软件系统是否满足特定的需求和规格。软件验证的目标是确保软件系统符合用户需求、规格说明和设计要求，并且能够正确地实现所期望的功能和行为。具体来说，软件验证的目标包括以下几个方面：

确认软件的功能正确性：验证活动通过测试和评审等方法，验证软件的功能是否按照需求规格进行了正确实现。这有助于发现和修复潜在的功能缺陷和错误。

确认软件的性能和可靠性：验证活动可以评估软件的性能和可靠性，确保软件在各种工作负载和环境条件下都能够正常运行，并满足性能要求。

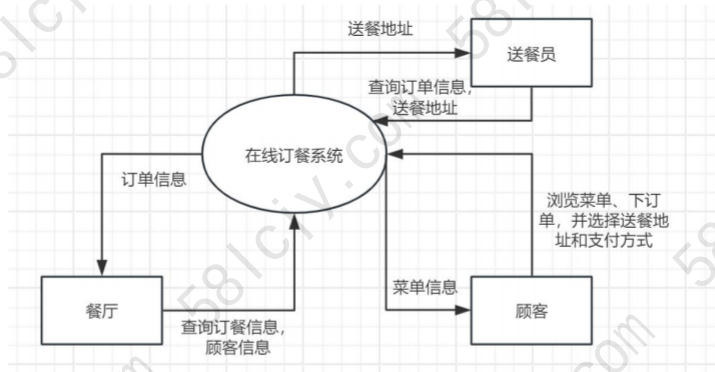
验证软件的安全性：验证活动帮助评估软件的安全性，确保软件在防范潜在威胁和攻击方面具备必要的保护措施，以保护用户的数据和系统安全。

验证软件的可维护性和可扩展性：验证活动可以评估软件的可维护性和可扩展性，确保软件的设计和实现能够方便地进行修改和扩展，以应对变化的需求和新的功能要求。

总之，软件验证的目标是通过一系列的评审和测试活动，确保软件系统按照规格要求进行了正确实现，并满足用户的需求和质量要求。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

1. （3 分）使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。



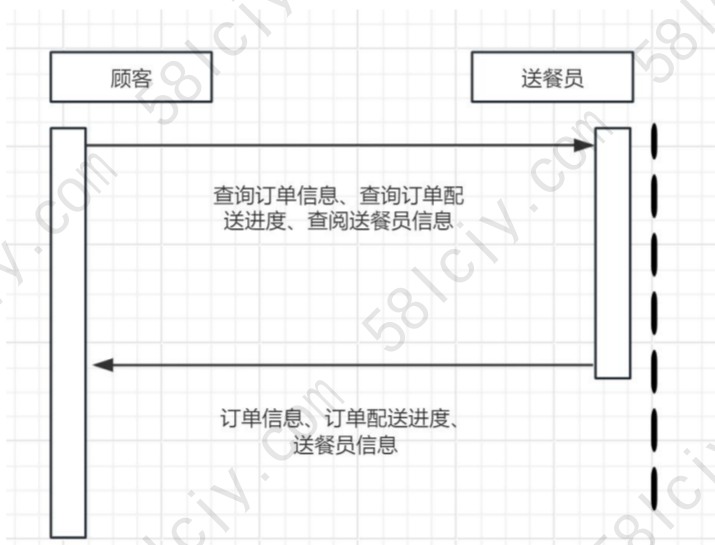
2. （2 分）给出上述顶层的 DFD 的数据字典。

菜单信息=菜品编号+价格+库存量

顾客信息=顾客电话+顾客地址+顾客要求

订餐信息/订单信息=订单编号+已定菜单、菜品+顾客信息（手机号、地址、要求）

3. （3 分）选择该订餐系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。



III 软件工程（二）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1, 答案: C

解析: 敏捷模型着重于通过可持续的、频繁的交付来满足客户需求。敏捷开发方法强调迭代和增量的开发,通过短周期的迭代来快速响应需求变化,并持续交付具有高价值的软件功能。瀑布模型是一种线性顺序模型,适用于需求稳定的项目;增量模型将项目划分为多个增量进行开发;螺旋模型适用于复杂和高风险的项目。

2, 答案: D

解析: Fuzz 测试主要用于检测潜在的安全漏洞和缺陷。Fuzz 测试通过向软件系统输入大量随机、异常或非预期的数据,以寻找潜在的漏洞和缺陷。黑盒测试是基于功能需求的测试,不了解内部实现细节;白盒测试是基于代码的测试,了解内部实现细节;灰盒测试结合了黑盒和白盒测试的方法。

3, 答案: A

解析: 版本号用于标识已发布的软件版本。版本号通常采用数字、字母或数字与字母的组合来表示,它标识了软件的特定版本。构建号通常用于标识软件每次构建的唯一标识符。发布号用于标识发布的版本。分支号用于标识代码分支的版本。

4, 答案: D

解析: 需求分解方法主要用于将高层需求分解为更具体、更详细的子需求。需求分解是将复杂的需求分解为更小的、可管理的部分的过程。用例建模是一种描述系统功能和行为的方法。需求优先级排序用于确定需求的优先级。需求审查用于检查和评估需求的正确性、完整性和一致性。

5, 答案: B

解析: WBS 是一种用于确定项目中各项任务之间的依赖关系和工作量估计的技术。WBS 将项目划分为可管理的工作包,通过层级结构显示任务之间的关系。冲刺计划用于规划敏捷开发中的迭代周期。PERT 是一种用于评估项目时间和风险的技术。甘特图以时间为横轴,显示任务的起止时间和持续时间,用于可视化项目进度和任务依赖关系。WBS 是一种常用的项目管理工具,可以帮助团队分解任务、估计工作量和制定计划。

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确用“√”表示，否则，用“×”表示）

1, 答案: 对

解析: 软件需求分析是软件工程中的第一步, 它的目标是通过与用户和其他相关方沟通和交流, 明确系统的功能要求、性能要求、约束条件等。软件需求分析是确定软件开发过程中关键的需求基础, 对于后续的设计和开发工作具有重要的指导意义。

2, 答案: 对

解析: 软件架构是描述软件系统的组织结构和关键组件之间的相互作用的过程。它定义了软件系统的整体框架、主要组成部分以及它们之间的关系, 包括模块划分、接口定义、数据流和控制流等。软件架构是软件开发过程中的关键环节, 对于系统的可靠性、可维护性和可扩展性等方面起着重要的作用。

3, 答案: 错

解析: 黑盒测试是一种软件测试方法, 它是基于对软件系统的需求和功能的了解, 而不需要对软件内部结构和代码的详细了解。黑盒测试关注于测试软件系统的输入和输出, 以及系统对于不同输入的响应。测试人员将测试用例设计为覆盖不同的功能路径和边界条件, 以发现潜在的错误和缺陷。

4, 答案: 错

解析: 迭代开发模型是一种增量式开发模型, 它将软件开发过程划分为多个迭代周期, 每个迭代周期包含需求分析、设计、编码和测试等阶段。每个迭代周期都会生成一个可执行的软件部分, 通过不断迭代和演化来逐步完善系统。迭代开发模型的特点是快速反馈和灵活性, 能够更好地应对需求变化和风险管理。

5, 答案: 错

解析: UML (统一建模语言) 是一种图形化的建模语言, 用于描述和设计软件系统的结构、行为和交互。它提供了一组图形符号和标记, 用于表示类、对象、关系、用例、活动等概念和元素。UML 并不是一种编程语言, 而是一种通用的图形表示工具, 可以帮助开发人员和相关方更好地理解和沟通软件系统的设计和实现。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

1, 答案: 软件缺陷 (Bug) 跟踪系统是一种用于记录、跟踪和管理软件开发过程中发现的缺陷和问题的系统。它通常是一个集中式的数据库或工具, 开发团队可以使用它来报告缺陷、分配任务、跟踪修复进度以及进行缺陷分析和统计。

软件缺陷跟踪系统在软件开发中起着重要的作用。以下是它的几个主要作用:

缺陷记录和管理: 软件缺陷跟踪系统提供了一个集中的位置来记录和管理缺陷。开发团队可

以通过系统报告缺陷，并将其分配给适当的人员进行处理。系统可以跟踪缺陷的状态、优先级、责任人等信息，确保缺陷得到适时的处理和解决。

缺陷追踪和分析：软件缺陷跟踪系统允许开发团队跟踪缺陷的修复进度，并进行缺陷分析。团队可以查看缺陷的历史记录、相关的代码变更以及测试结果，以帮助定位和解决缺陷。此外，系统还可以提供缺陷统计和报表，帮助团队了解缺陷的分布、趋势和解决效率等信息。

协作和沟通：软件缺陷跟踪系统提供了一个协作和沟通的平台。团队成员可以在系统中进行评论、讨论和反馈，就缺陷的解决方案、工作进展等进行交流。这有助于团队成员之间的协作和信息共享，促进问题的解决和团队的合作。

质量改进：通过软件缺陷跟踪系统，开发团队可以收集和分析缺陷数据，了解常见的问题和瓶颈。这有助于团队识别质量问题的根本原因，并采取措​​施来改进开发过程、减少缺陷的引入，提高软件质量和开发效率。

2, 答案: 软件需求工程是指对软件系统需求进行系统化分析、规范化、验证和管理的过程。

软件需求是对软件系统功能、性能、限制和接口等方面的描述。软件需求具有以下特性:

完整性：需求应该全面、准确地描述软件系统的功能和性能。它们应该涵盖用户的所有期望和系统的所有功能要求。

一致性：需求之间应该相互协调和一致。不同需求之间不应该存在矛盾或冲突。

可追踪性：需求应该能够追踪到其源头，即需求的来源和背景。这有助于确保需求的合理性和可靠性。

可测试性：需求应该能够被验证和测试。它们应该具备明确的可测量性，以便能够进行验证和确认。

可变性：需求可能会随着时间和项目的演化而变化。因此，需求应该具备灵活性，能够适应变化和调整。

软件需求可以分为以下几类:

用户需求：用户需求是从最终用户的角度描述软件系统的需求。它们通常以非技术性的语言进行表达，关注用户的期望、需求和目标。

系统需求：系统需求是从软件系统的角度描述的需求。它们通常以技术性的语言进行表达，关注软件系统的功能、性能、安全性等方面的要求。

功能需求：功能需求描述了软件系统应该具备的功能和行为。它们定义了软件系统应该如何响应用户的输入和请求，以及实现特定的功能和操作。

非功能需求：非功能需求描述了软件系统的质量属性和约束条件。它们包括性能要求、安全

要求、可靠性要求、可用性要求等方面的规定。

可行性需求：可行性需求关注软件系统的可行性和可实施性。它们涉及到项目的时间、成本、技术资源等方面的考量。

3, 答案：软件配置管理（Software Configuration Management, SCM）是一种管理和控制软件系统演化过程的过程和技术。它涉及对软件系统的构件、版本、变更和发布进行管理和控制，以确保软件系统的稳定性和一致性。

软件配置管理的目标包括：

配置控制：确保软件系统的构件和版本得到有效的控制和管理，防止未经授权的变更和错误的发布。

配置识别：标识和记录软件系统的各个构件，包括源代码、文档、库文件等，以便进行跟踪和管理。

配置状态管理：跟踪和记录软件系统构件的变更历史和状态信息，包括版本号、修订号、变更记录等，以便进行版本控制和问题追踪。

配置审计：对软件系统的配置进行审计，确保配置的完整性和合规性，以及检查配置变更的正确性和一致性。

配置发布和交付：管理和控制软件系统的发布和交付过程，包括版本发布、文档交付、安装包生成等。

软件配置管理的核心活动包括：

配置项管理：标识和管理软件系统中的配置项，包括构件、文档、数据等。这包括配置项的标识、命名、版本控制和变更管理。

变更管理：管理软件系统的变更请求，包括变更的提交、审批、实施和验证。这包括变更控制、变更跟踪和变更评审等。

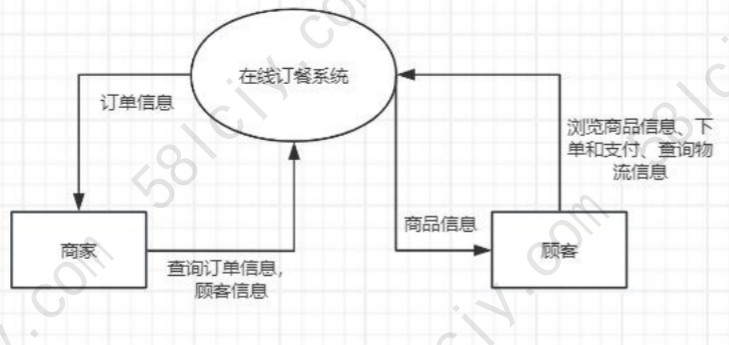
版本管理：跟踪和管理软件系统的不同版本，包括版本的创建、发布和回滚。这包括版本控制、版本标识和版本发布等。

构建管理：管理和控制软件系统的构建过程，包括编译、链接、测试和打包等。这包括构建脚本的编写、构建环境的配置和构建结果的记录。

发布管理：管理和控制软件系统的发布过程，包括版本发布、文档交付和安装包生成等。这包括发布计划的制定、发布包的准备和发布结果的验证。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

1.（3 分）使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。



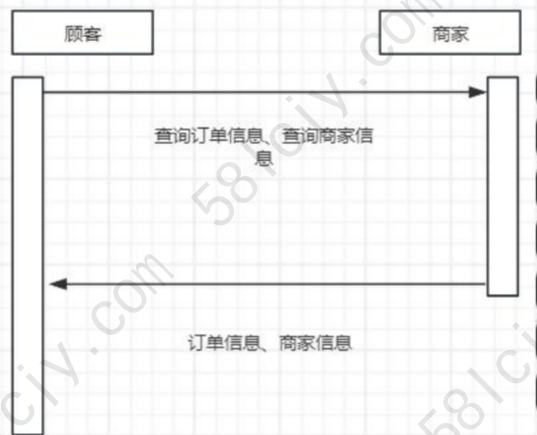
2. (2 分) 给出上述顶层的 DFD 的数据字典。

商品信息=商品编号+价格+库存量+商品介绍文字

顾客信息=顾客电话+顾客地址+顾客要求

订单信息=订单编号+商品信息+顾客信息（手机号、地址、要求）

3. (3 分) 选择该购物系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。



III 软件工程（三）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1, 答案: D

解析: 根据瀑布模型的阶段划分, 软件测试包括以下三个主要阶段:

单元测试 (Unit Testing):

单元测试是在软件开发的早期阶段进行的测试活动。它的主要目标是验证软件系统中的各个独立单元 (如函数、模块或类) 的正确性。单元测试通常由开发人员执行, 通过针对单元的输入和预期输出进行测试, 以确认其功能的正确性。单元测试通常是自动化的, 并使用测试框架和断言来验证单元的行为。

集成测试 (Integration Testing):

集成测试是在单元测试之后进行的测试阶段。它的目标是验证多个单元在集成后的协同工作和交互是否正确。在集成测试中, 测试人员会将已通过单元测试的模块组合在一起, 并测试它们之间的接口和数据传递。集成测试可以是逐步增量的, 逐渐将模块集成到更大的单元中, 直到整个系统被完全集成和测试。

系统测试 (System Testing):

系统测试是在集成测试之后进行的测试阶段, 也是瀑布模型中的最后一个测试阶段。它的目标是验证整个软件系统是否符合需求规约, 并且在真实环境下的各种条件下是否正常运行。系统测试涵盖了整个系统的功能、性能、可靠性、安全性等方面的测试, 以确保系统在实际使用场景中的可靠性和稳定性。系统测试通常由专门的测试团队执行, 并且可以进行手动测试和自动化测试。

总结起来, 根据瀑布模型的阶段划分, 软件测试包含单元测试、集成测试和系统测试这三个主要阶段, 每个阶段都有不同的测试目标和方法, 以确保软件系统的质量和可靠性。

2, 答案: C

解析: 建造者模式 (Builder Pattern) 用于将对象的创建与其表示分离, 并隐藏创建细节。它允许您逐步构建复杂对象, 而不必暴露创建过程的具体细节。工厂模式用于创建不同类型的对象, 而单例模式用于确保一个类只有一个实例。原型模式用于通过克隆现有对象来创建新对象。

3, 答案: C

解析: DROP 命令用于从数据库中删除表。通过使用 DROP 命令, 您可以完全删除表及其相关的数据、索引、触发器等。SELECT 命令用于从表中检索数据, 而 DELETE 命令用于从表中删

除行。REMOVE 并不是 SQL 中的有效命令。

4, 答案: D

解析: 性能测试主要用于评估系统的性能、稳定性和可靠性。性能测试是一种软件测试方法,旨在测试系统在不同负载条件下的响应时间、吞吐量和资源利用率等方面的性能。单元测试用于测试最小的可测试单元,集成测试用于测试多个组件或模块的协同工作,验收测试用于验证系统是否符合用户需求和预期。

5, 答案: B

解析: 开放封闭原则 (Open-Closed Principle) 强调将变化的部分封装起来,使系统的扩展性高于修改性,从而实现系统的松耦合。根据该原则,应该通过添加新代码来扩展系统的功能,而不是修改现有的代码。单一职责原则要求一个类只有一个职责,依赖倒置原则强调依赖于抽象而不是具体实现,接口隔离原则强调客户端不应依赖于它不需要的接口。

二、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分。如果正确用 “√” 表示, 否则, 用 “×” 表示)

1, 答案: 错

解析: 单元测试是一种软件测试方法,用于验证软件系统中最小的可测试单元(如函数、方法)的功能和性能。它的目标是独立地测试每个单元,以确保其在隔离环境中的正常运行。单元测试通常在开发过程的早期阶段进行,帮助开发人员尽早发现和修复代码中的问题,提高软件的质量和稳定性。

2, 答案: 对

解析: 面向对象编程 (OOP) 是一种软件开发方法论,它的核心概念包括数据和操作的封装、继承和多态性。OOP 的基本思想是将现实世界的事物抽象为对象,对象之间通过消息传递相互交互。封装可以隐藏对象的内部细节,继承可以实现代码重用和扩展,多态性可以实现不同对象对同一消息的不同响应。

3, 答案: 错

解析: 软件配置管理是一种管理软件项目中各种配置项的过程,包括软件源代码、二进制文件、文档、工具和库等。它的目标是确保在软件开发过程中对配置项进行有效的控制和跟踪,以便管理变更、版本控制和构建过程。软件配置管理涉及版本控制系统、变更管理、构建管理和发布管理等方面,但不涉及硬件和网络配置。

4, 答案: 错

解析: 代码重构是一种软件开发活动,旨在改进现有代码的质量、可读性和可维护性,而不

是专注于代码性能。代码重构可以通过修改代码结构、简化复杂性、消除重复代码等方式来改进代码的设计和实现。它是一种经过测试的行为，旨在保持软件功能不变的前提下改进代码的内部结构，使其更易于理解和维护。

5, 答案: 对

解析: PERT (Program Evaluation and Review Technique) 图是一种用于描述项目中任务之间的依赖关系和时间预测的图形工具。它使用有向无环图 (DAG) 表示项目的工作流程, 每个节点代表一个任务, 边表示任务之间的依赖关系。PERT 图可以用于确定项目的关键路径、估计任务的完成时间, 并帮助项目管理人员进行项目计划和资源分配。

三、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

1, 答案: 软件测试驱动开发 (TDD) 是一种敏捷软件开发方法, 其核心思想是在编写功能代码之前先编写测试代码。TDD 的基本原则是通过编写测试用例来驱动软件的设计和实现, 以确保软件系统具备正确、可靠和可维护的功能。

TDD 的基本流程如下:

编写测试: 首先, 根据需求和功能规范编写一个或多个测试用例。这些测试用例应该具备完整的覆盖范围, 涵盖不同的输入、边界条件和预期输出。

运行测试: 运行编写的测试用例, 此时预期所有的测试都会失败, 因为尚未实现相关的功能代码。

实现功能: 根据测试用例的要求, 编写功能代码来实现所需的功能。在此过程中, 只编写足够的代码来使测试通过。

运行测试: 再次运行测试用例, 预期部分或全部测试通过。如果有测试未通过, 则返回第三步, 继续修改和完善功能代码。

重构代码: 在保证测试通过的前提下, 对代码进行重构和优化。重构的目的是改善代码的可读性、可维护性和性能等方面的质量。

重复步骤 1-5: 重复以上步骤, 编写更多的测试用例, 完善功能代码, 直到所有的功能都被实现并且测试通过。

TDD 的核心思想是以测试为驱动来进行开发, 通过不断地编写测试、实现功能和重构代码的迭代过程, 逐步构建出高质量、可靠的软件系统。

2, 答案: 软件开发模型是指在软件开发过程中使用的一种组织和管理方法。它描述了软件开发活动的顺序、阶段和交付物, 以及开发团队成员之间的角色和责任。

瀑布模型是一种传统的线性顺序模型, 它将软件开发过程划分为一系列严格的阶段, 包括需

求分析、设计、编码、测试和维护。每个阶段的输出作为下一个阶段的输入，开发过程呈现线性的、逐步推进的特点。

敏捷开发模型是一种迭代和增量的开发模型，强调快速响应变化和持续交付可用的软件。敏捷开发通过将开发过程划分为短期的迭代周期（如 Scrum 中的 Sprint），在每个迭代中进行需求分析、设计、编码、测试和评审等活动，以实现快速交付高质量的软件。

瀑布模型和敏捷开发模型在以下几个方面存在差异：

开发过程：瀑布模型采用线性的开发过程，每个阶段按顺序依次进行；而敏捷开发模型采用迭代的开发过程，每个迭代周期内包含完整的开发活动。

变更管理：瀑布模型对变更的适应性较差，一旦一个阶段完成，难以进行大规模的变更；而敏捷开发模型鼓励变更和灵活性，能够快速响应需求变化。

交付频率：瀑布模型的交付频率较低，通常在整个开发周期结束后才交付可用的软件；而敏捷开发模型强调持续交付，每个迭代周期都能交付可用的软件。

风险管理：瀑布模型在项目初期进行全面的规划和风险分析，以减少后期的风险；而敏捷开发模型通过迭代和反馈机制，能够更快地识别和应对风险。

文档要求：瀑布模型注重详尽的文档编写，包括需求规格、设计文档等；而敏捷开发模型更倾向于可执行的软件 and 面对面的沟通，减少过多的文档编写。

3，答案：软件危机是指在软件开发和维护过程中出现的问题和挑战，导致软件项目超过预算、超过进度、质量低下或功能不符合需求的现象。

解决软件危机的策略包括：

使用适当的软件开发方法：采用合适的软件开发方法能够提高开发效率和质量。例如，敏捷开发方法强调迭代、增量和快速交付，有助于应对需求变化和提高软件质量。

引入合理的项目管理和组织结构：良好的项目管理和组织结构可以提高团队协作和沟通效率，减少开发过程中的混乱和冲突。例如，采用合适的项目管理方法（如 Scrum、Kanban）和建立跨职能的开发团队。

强调软件质量保障和测试：软件质量保障和测试是确保软件达到高质量标准的重要环节。通过建立有效的测试策略、自动化测试和持续集成/交付等实践，可以降低软件缺陷和问题的数量。

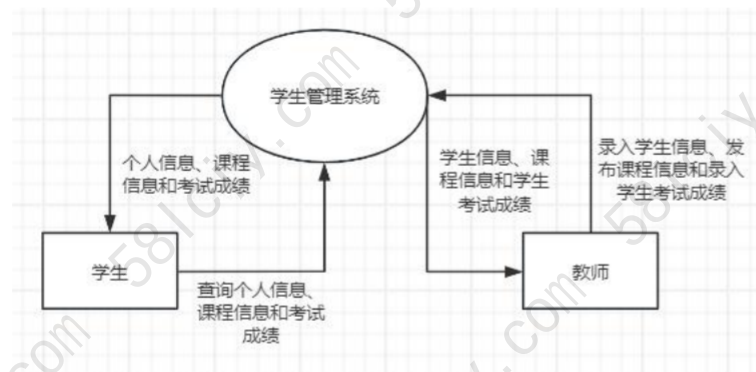
重视需求工程 and 用户参与：需求工程是软件开发的基础，准确理解和管理需求对项目成功至关重要。引入有效的需求工程方法和技术，同时积极与用户和利益相关者合作，能够降低需求不明确和变更的风险。

采用合适的工具和技术：利用适当的开发工具和技术可以提高开发效率、代码质量和可维护性。例如，采用版本控制系统、集成开发环境（IDE）、自动化构建工具和代码质量分析工具等。

持续学习和改进：软件开发领域不断演进，持续学习和改进是解决软件危机的关键。团队成员应保持学习的态度，关注新的开发方法、技术和最佳实践，并将其应用到实际项目中。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

1，（3 分）使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。



2，（2 分）给出上述顶层的 DFD 的数据字典。

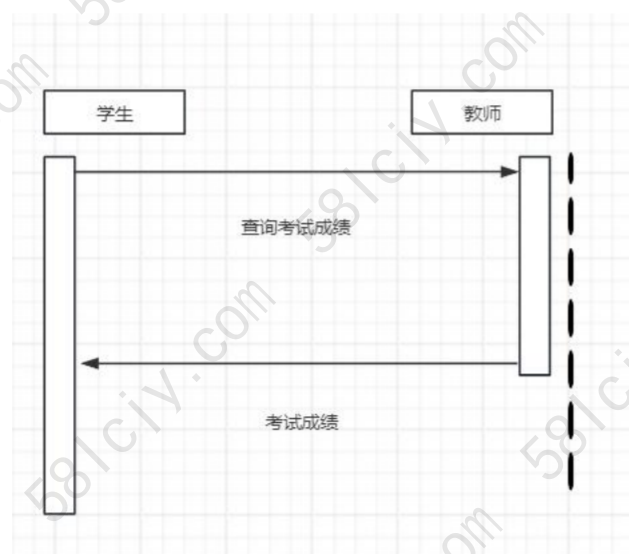
学生信息=个人信息+课程信息+考试成绩

个人信息=姓名+班级+年龄+住址

课程信息=课程编号+课程年月+课程分数

考试成绩=学生姓名+考试成绩+课程编号

3，（3 分）选择该学生管理系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。



III 软件工程（四）

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1, 答案: C

解析: 原型模型适用于需求容易变化且难以明确的项目。原型模型通过迅速构建和演化原型来帮助用户和开发团队更好地理解需求, 并在此基础上进行迭代和改进。瀑布模型适用于需求相对稳定和可明确的项目, 增量模型通过分阶段交付软件适用于需求部分明确的项目, 敏捷模型适用于需要快速响应变化的项目。

2, 答案: D

解析: 随机测试主要用于评估软件系统在不可预测的情况下的鲁棒性和稳定性。随机测试通过随机生成输入数据, 模拟各种可能的情况和异常情况, 以验证软件系统的行为。单元测试用于测试最小的可测试单元, 集成测试用于测试多个组件或模块的协同工作, 冒烟测试用于验证基本功能是否正常。

3, 答案: B

解析: 责任链模式主要用于解决对象之间的多对一关系。责任链模式通过为多个对象创建一个链, 将请求沿着链传递, 直到有一个对象能够处理请求为止。观察者模式用于一对多的依赖关系, 享元模式用于共享大量细粒度对象的复用, 外观模式用于提供一个统一的接口来访问复杂子系统。

4, 答案: C

解析: 第三范式要求关系数据库中的每个非主属性完全依赖于关系的码。第一范式要求每个属性都是原子的, 第二范式要求每个非主属性都完全依赖于关系的码, BCNF 范式要求每个决定因素都是关系的超键。

5, 答案: B

解析: 配置控制是在软件配置管理中描述了对软件配置项进行标识、控制和追踪的过程。变更管理是管理和控制对软件配置项的变更过程, 配置标识是为软件配置项分配唯一标识符的过程, 配置审核是对软件配置进行审查和评估的过程。

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确用“√”表示，否则，用“×”表示）

1, 答案: 对

解析: 软件工程中的需求获得阶段是指开发团队与客户之间的沟通和交流阶段。在这个阶段, 开发团队与客户密切合作, 收集和客户的需求, 以确保对系统功能、性能和约束条件的

准确理解。这个阶段的目标是明确系统的需求，为接下来的设计和开发提供基础。

2, 答案: 错

解析: 持续集成是一种软件开发实践, 旨在通过频繁地将代码变更集成到主干开发分支, 并自动进行构建和测试, 以尽早发现和解决集成问题。持续集成的目标是通过频繁的集成和自动化的构建、测试过程, 确保软件的稳定性和质量。它并不要求将所有组件一次性集成到一个可执行文件中, 而是通过集成和测试的自动化流程来保证代码的稳定性和可靠性。

3, 答案: 错

解析: 软件工程中的迭代模型是一种增量开发模型, 不是线性顺序模型。迭代模型将软件开发过程分为多个迭代周期, 每个迭代周期包括需求分析、设计、编码、测试等一系列活动。每个迭代周期都可以生成可执行的部分软件, 经过验证和用户反馈后进行调整和改进。迭代模型的特点是灵活性高, 能够适应需求的变化, 并且提供了更早期的可用软件部分。

4, 答案: 对

解析: 软件配置管理是一种管理软件开发过程中的代码库和版本控制系统的过程。它涉及管理和跟踪软件项目中的配置项, 包括源代码、二进制文件、文档、工具和库等。软件配置管理的目标是确保对配置项的有效控制和跟踪, 使开发团队能够管理变更、版本控制和构建过程, 确保软件开发的可靠性和可重复性。

5, 答案: 对

解析: 软件工程中的风险管理是指识别、评估和应对软件项目中的潜在风险。风险管理的目标是降低项目失败的风险, 确保项目按时交付、在预算范围内, 并满足质量要求。风险管理包括风险识别, 即确定可能影响项目成功的潜在风险; 风险评估, 即评估风险的概率和影响程度; 以及风险应对, 即制定应对软件风险的计划和实施措施。通过有效的风险管理, 软件项目可以更好地应对潜在的问题和挑战, 提高项目的成功率。

三、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

1, 答案: 软件工程的可行性研究是在软件项目启动阶段进行的评估过程, 旨在确定项目是否在技术、经济和组织等方面是可行的。

进行可行性研究的重要性包括以下几个方面:

技术可行性: 通过评估所需技术的可用性和成熟度, 确定项目的技术可行性。这包括评估是否存在合适的开发工具、技术平台和技术专家来支持项目的实施。

经济可行性: 评估软件项目的成本和效益, 以确定其经济可行性。这包括估算开发、维护和运营的成本, 以及通过软件实现的预期收益和价值。

组织可行性：评估软件项目对组织的影响和可接受性，以确定其组织可行性。这包括评估组织的资源、人员和能力，以及软件项目对组织流程和文化的适应性。

法律和法规可行性：评估软件项目是否符合相关的法律和法规，以确定其法律和法规可行性。这包括确保项目符合知识产权、隐私保护和数据安全等方面的要求。

可行性研究的目标是在项目启动之前，全面评估项目的可行性，减少项目失败的风险。它提供了决策者和项目团队的基础信息，帮助他们决定是否继续投资和开展软件项目。

2，答案：软件配置管理（Software Configuration Management，SCM）是一种管理和控制软件开发过程中的配置项的活动。它包括版本控制、配置控制、变更管理、构建和发布管理等方面。

在软件开发过程中，软件配置管理具有重要性的原因如下：

版本控制：通过版本控制，SCM 可以追踪和管理软件项目的不同版本和变更。它确保了团队成员之间的协作和沟通，并提供了回滚到之前版本的能力。

配置控制：SCM 通过定义和管理软件配置项（Configuration Item，CI）来控制软件的构成和组成。这包括源代码、文档、库文件等。配置控制确保了软件的一致性和可重复性。

变更管理：SCM 负责管理软件开发中的变更请求，包括变更的识别、评估、批准和实施等。它确保了变更的可控性和可追溯性，减少了变更引入的风险。

构建和发布管理：SCM 负责管理软件的构建过程和发布版本的生成。它确保了构建过程的可靠性和一致性，同时管理软件的发布和部署过程。

团队协作和沟通：通过提供共享的开发工具和资源，SCM 促进了团队成员之间的协作和沟通。它提供了集中存储和访问代码、文档和其他开发资料的能力。

总之，软件配置管理在软件开发过程中起着关键的作用，帮助团队有效管理软件项目的版本、变更和构建过程，确保软件的质量、可靠性和可维护性。

3，答案：软件度量是使用定量的指标和测量方法来评估软件产品和过程特性的活动。它涵盖了多个方面，包括代码复杂度、代码覆盖率、工作量估算、缺陷密度等。

在软件工程中，进行软件度量的重要性如下：

评估和控制软件质量：软件度量提供了评估和控制软件质量的手段。通过测量和分析软件特性，如代码质量、缺陷密度和可靠性，可以识别和解决质量问题，提高软件的可靠性和可维护性。

评估和改进软件过程：软件度量可以用于评估和改进软件开发过程的效率和效果。通过测量和分析工作量、生产率和进度等指标，可以识别瓶颈和改进点，并采取相应的措施提高开发

过程的效率和质量。

支持决策和管理：软件度量为决策和管理提供了客观的依据。通过度量软件特性和过程指标，可以帮助管理者做出基于数据和事实的决策，优化资源分配、制定计划和风险管理策略。

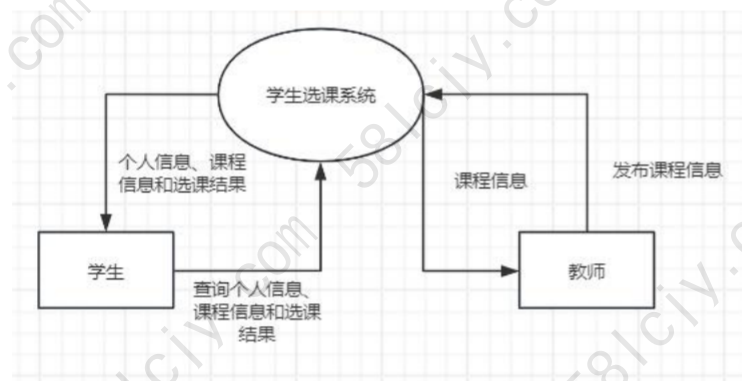
监控和追踪项目进展：软件度量可以用于监控和追踪项目的进展。通过定量的指标，可以及时发现问题和风险，并采取相应的措施进行调整和纠正，确保项目按计划进行。

改进团队绩效和学习：软件度量可以用于改进团队的绩效和学习。通过度量个人和团队的工作量、生产率和质量等指标，可以识别优秀的实践和改进的机会，促进团队的学习和成长。

总之，软件度量在软件工程中具有重要作用，能够评估和控制软件质量，改进软件过程，支持决策和管理，并提供项目监控和团队学习的依据。通过有效的软件度量，软件开发团队能够提高工作效率、降低风险，并不断改进和创新。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

1.（3 分）使用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。



2.（2 分）给出上述顶层的 DFD 的数据字典。

学生信息=个人信息+课程信息

个人信息=姓名+班级+年龄+住址

课程信息=课程编号+课程年月+课程分数

3.（3 分）选择该选课系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

